



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

Electrolytes in icu

Panadda Panusitthikorn

Ward pharmacist division

Department of pharmacy, Siriraj hospital

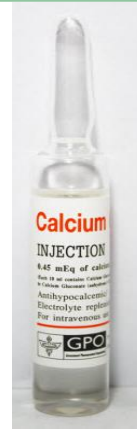
Siriraj

13.11.2025



Electrolyte solutions, IV

Calcium



Phosphate



Potassium



Magnesium





ELECTROLYTE SOLUTIONS: CALCIUM

10% Calcium gluconate Injection (10 mL)



Formulation

- 10% **Calcium gluconate** = 1 g/10 mL
- Elemental Ca per vial: 4.5 mEq = 89.2 mg
- Osmolarity 687 mOsm/L

ข้อบ่งใช้

- ภาวะ hypocalcemia
- ภาวะ cardiac arrest หรือ cardiotoxicity ที่มีสาเหตุจาก hyperkalemia หรือ hypermagnesemia

Dose

Hyperkalemia with EKG change

1 – 2 g IV over 2 – 5 min may repeated after 5 min

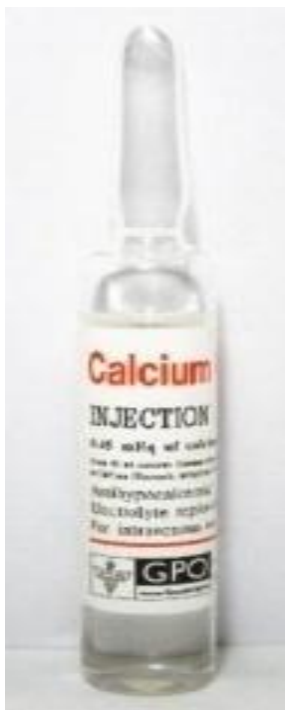
Hypocalcemia

- Individualize the dosage depending on symptoms or serum calcium level
- 1–2 g IV: may give subsequent bolus doses every 6 hours if needed
 - Continuous infusion: initial 5.4 – 21.5 mg/kg/hour



ELECTROLYTE SOLUTIONS: CALCIUM

10% Calcium
gluconate Injection
(10 mL)



วิธีการบริหารยา

Calcium gluconate: max rate = 200 mg/min

ควรให้ยาทาง IV ไม่ควรให้ IM หรือ SC เพราะจะทำให้เกิด necrosis ได้

การผสม การเจือจาง

สารน้ำที่เข้ากันได้

D5W, NSS

ความเข้มข้นสูงสุดที่
แนะนำ

Peri: 20–50 mg/ml (1g/50ml)
Central: 100 mg/ml (undiluted)

หมายเหตุ

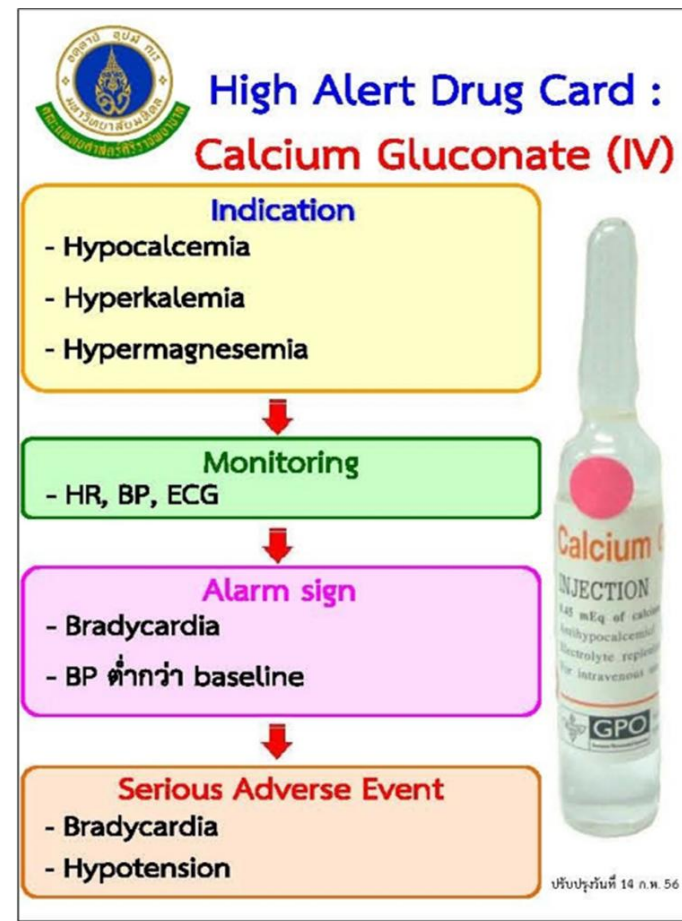
- ห้ามผสมใน bicarbonate เพราะอาจตกตะกอน
- ห้ามผสมหรือ Y-site กับยา ceftriaxone เพราะอาจตกตะกอน



Calcium gluconate Injection

การตรวจติดตาม

- ค่าปกติ serum calcium (Ca^{2+}) = 4.2–5.1 mEq/L
- ติดตาม BP, pulse (ยานี้อาจทำให้เกิด vasodilation ซึ่งส่งผลให้เกิด hypotension, bradycardia, arrhythmias และ cardiac arrest ได้)
- ติดตาม EKG
- ตรวจดู IV site บ่อย ๆ ทุก 30 นาที เพราะถ้ามีيارั่วซึมออกมาจะทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้





ELECTROLYTE SOLUTIONS: POTASSIUM

Injection formulation		Potassium content	Osmolarity(mOsm/L)
KCl inj [Potassium chloride]		20 mEq/10 mL (K ⁺ 2 mEq/mL)	4021
K ₂ HPO ₄ Inj. [Dipotassium phosphate]		20 mEq/20 mL (K ⁺ 1 mEq/mL)	1500

การ order แก้ว K⁺ ต้องระบุค่า K⁺ ทุกครั้ง เพื่อใช้ในการ double check



ELECTROLYTE SOLUTIONS: POTASSIUM

	KCl inj 20 mEq/10 mL	K ₂ HPO ₄ Inj. 20 mEq/20 mL
ข้อบ่งใช้	สำหรับใช้ในการป้องกันและรักษาอาการขาดโปแตสเซียม หรือผู้ที่มีภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ	
วิธีการบริหารยา	- ห้าม IV push หรือ IV bolus - อัตราเร็วการให้ potassium supplement โดยทั่วไป คือ 10 mEq/hr - Max rate Peripheral and central : ≤ 20 mEq/h (1 amp/hr) - ต้องเจือจางกับสารน้ำและพลิกกลับไปมาให้เข้ากันดีกับสารน้ำก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ	
สารน้ำที่เข้ากันได้	D5W, NSS	
ความเข้มข้นสูงสุด ที่แนะนำ	peripheral line: ≤ 100 mEq/L (10 mEq/100 ml) central line: ≤ 200 -400 mEq/L (20-40 mEq/100 ml)	Peripheral : 40 mL/L (K < 40 mEq/L) Central : 40 mL/100 mL (Ex. K ₂ HPO ₄ 40 mL + NSS 100 mL)
หมายเหตุ	-	หลีกเลี่ยงในการผสมกับ Ca, Mg เนื่องจากอาจตกตะกอนได้



ELECTROLYTE SOLUTIONS: POTASSIUM

การตรวจติดตาม

- ตรวจสอบระดับ potassium ก่อนให้ยาและที่ 2-4 ชั่วโมงหลังจากให้ยา
- สังเกตอาการ potassium สูง (hyperkalemia)
 - คลื่นไส้ อาเจียน
 - ลมพัดผิผิว (paresthesias) ตะคริว (muscle cramps) อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง สับสน
 - หายใจลำบาก
 - หัวใจเต้นช้าหรือเต้นผิดจังหวะ ECG ผิดปกติ (peaked T waves, depressed ST segment, prolonged QT segments, QRS widening, loss of P waves)
- BP, HR
- EKG monitoring (ผู้ใหญ่ กรณีอัตราเร็วมากกว่า 10 mEq/hr)
- ติดตามการเกิด extravasation โดยเฉพาะที่ใช้ความเข้มข้นสูง > 100 mEq/L หรือ IV infusion ผ่าน peripheral line



ELECTROLYTE SOLUTIONS: PHOSPHATE

Glycophos[®]
(sodium glycerophosphate)
(20 mL)



Formulation

- $\text{PO}_4 = 20 \text{ mmol}$ (1 mmol/ml)
- $\text{Na} = 40 \text{ mmol}$ (2 mmol/ml)

ข้อบ่งใช้

- ภาวะ Hypophosphatemia

Rate of administration

Low – immediate dose
(serum PO_4 level 1.6–3 mg/dl)

- over 4 – 6 hours

High dose
(serum PO_4 level <1.5 mg/dl)

- over 8– 12 hours
(maximum rate = 7.5 mmol/hour)

Stability

- Stability: 2– 8 °C for 7 days
- but infusion should completed within 24 hours (prevent microbiological contamination)
- หลีกเลี่ยงในการผสมกับ Ca, Mg เนื่องจากอาจตกตะกอนได้



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ELECTROLYTE SOLUTIONS: MAGNESIUM SULFATE

50% MgSO_4 inj
2 mL (1 g)



20% MgSO_4 inj
20 mL (4 g)



50% MgSO_4 inj
20 mL (10 g)



MgSO_4 in D5W 40 mg/mL
1000 mL (40 g)





ELECTROLYTE SOLUTIONS: MAGNESIUM SULFATE

ข้อบ่งใช้	• ใช้ในภาวะครรภ์เป็นพิษ (eclampsia/preeclampsia) • ใช้รักษาและป้องกันภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ (hypomagnesemia) • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ Torsades de Pointes	
วิธีการบริหารยา	• IV push ≤ 150 mg/min (ผู้ใหญ่) • IV infusion โดยทั่วไปคือ 1 g/hour (ยกเว้นภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจให้ยาในอัตราที่เร็วขึ้น)	
การผสม การเจือจาง	สารน้ำที่เข้ากันได้	D5W, NSS
	ความเข้มข้นสูงสุดที่แนะนำ	Peri: 40 mg/ml (8 ml/100ml) Central: 50-200 mg/ml (8 g = 16 ml/50ml)



ELECTROLYTE SOLUTIONS: MAGNESIUM SULFATE

การตรวจติดตาม

- ตรวจสอบระดับ magnesium ในเลือดระหว่างและหลังให้ยา
 - ค่าปกติ 1.6-2.6 mg/dL (อ้างอิงจากโรงพยาบาลศิริราช)
 - กรณี preeclampsia therapeutic level อยู่ที่ 4-8 mg/dL
- อาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับการให้ยา IV
 - Dose related: flushing
 - Rate related: vasodilation, hypotension
- BUN, SCr, Urine output
- วัด RR, HR ทุก 4 ชั่วโมง ถ้าผิดปกติให้แจ้งแพทย์
- อาการของ Magnesium toxicity เช่น
 - ซึม, hyporeflexia, weakness, paralysis
 - EKG ผิดปกติ (prolonged PR และ QRS interval) กดระบบประสาทส่วนกลาง ชัก และกดการหายใจ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

THANK YOU

